FIFO-WFQ

FIFO와 Weighted Fair Queueing

연관 기출 · 140-2-5

한눈에 이해

먼저 온 패킷을 순서대로 처리할지, 흐름별 약속한 비율로 공평하게 나눠 보낼지 선택합니다.

정의와 핵심 원리

FIFO는 도착순으로하나의큐에서처리하는정책입니다. WFQ는 흐름·클래스별큐와가중치를 사용하여 이상적인가중공유서비스를 패킷수준에서근사하는스케줄링정책입니다.

• FIFO는 분류·상태 관리가 단순 하지만대용량 흐름이 큐를채우면다른 흐름의 지연·손실도 증가합니다.버퍼를크게하는것만으로품질을 해결하면 bufferbloat가 생길수 있습니다.정책의 단순성과서비스차등화의 한계를 함께 씁니다.

• WFQ는 각흐름의 가중치와 패킷길이를고려한가상완료시각등으로전송 순서를 정합니다.활성흐름들사이의가중몫을제공하며 놀고있는 몫은다른 흐름이 사용할 수 있습니다.흐름식별·가중치 설계·상태 메모리·분류 공격을 검토합니다.

• 가중비율은동시에백로그가 있는 흐름의 장기적분배를설명합니다.매순간패킷하나까지정확한비율이거나절대지연 상한을 단독보장하는것은아닙니다.경로대역·입구폴리싱·쉐이핑·큐관리·혼잡제어와연결하여 SLA를 설계합니다.

• 혼잡 시 패킷을 언제 버리거나 표시할지 정하는 큐 관리와, 다음 패킷을 고르는 스케줄링도 다른 기능입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FIFO	도착순·단일큐	단순;흐름간간섭
WFQ	흐름별큐·가중공유	분류·상태·가중치 관리
우선순위큐	높은 클래스우선	저우선 기아방지필요

적용 예제

가중치로 대역 분배

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 링크60Mbps;A/B/C가 항상 백로그;가중치1/2/3

1. 가중치 합은6입니다.

2. 이상적장기분배는A10, B20, C30Mbps입니다.

3. C가 비면활성가중치 합3으로A20, B40Mbps까지재분배할 수 있습니다.

4. 패킷길이·프로토콜 오버헤드·도착 시점으로 짧은구간실측은달라집니다.

결과·해석: 가중치와 고정예약을구분하고 유휴대역활용을 설명합니다.

전제·주의: 구현에 따라 WFQ명칭의정확한알고리즘과 클래스단위가 다르므로장비 정책을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

큐잉목적 → 두정책 원리 → 대역·지연·복잡도비교 → 1:2:3계산 → QoS통합

- WFQ의 W를 윈도우로해석하지 않습니다.
- 가중치만 으로종단간지연보장을선언하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. FIFO에 서 큰흐름이 다른 흐름에 미치는영향은 무엇입니까?

2. 활성흐름이 줄면몫은어떻게바뀝니까?

3. 패킷길이를고려하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC1633: Integrated Services Overview - R. Braden; D. Clark; S. Shenker / IETF; 1994-06; 확인 2026-11-05.